

Chapitre 1 : Ensembles de nombres et inégalités

1 Les ensembles de nombres

Il est crucial de retenir l'ordre des inclusions strictes entre les ensembles classiques :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

2 Règles de calcul sur les inégalités

Ces règles sont fondamentales pour manipuler les encadrements sans erreur.

- **Addition** : On peut additionner deux inégalités de même sens ($a \leq b$ et $c \leq d \implies a + c \leq b + d$).

***Attention** : On ne peut jamais soustraire deux inégalités.*

- **Multiplication** :

- Par un nombre **positif** ($\lambda > 0$) : le sens de l'inégalité est conservé ($a \leq b \implies \lambda a \leq \lambda b$).
- Par un nombre **négatif** ($\lambda < 0$) : le sens de l'inégalité est **inversé** ($a \leq b \implies \lambda a \geq \lambda b$).

- **Passage à l'inverse** : La fonction inverse est décroissante sur les intervalles de même signe. Si a et b sont de même signe et $a \leq b$, alors :

$$\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$$

- **Carré** :

- Sur $\mathbb{R}_+$: $0 \leq a \leq b \implies a^2 \leq b^2$.
- Sur $\mathbb{R}_-$: $a \leq b \leq 0 \implies a^2 \geq b^2$.

3 La Valeur Absolue $|x|$

Outil indispensable pour mesurer des distances.

- **Définition** : $|x| = x$ si $x \geq 0$, et $|x| = -x$ si $x < 0$.
- **Lien avec la racine** : $\sqrt{x^2} = |x|$.
- **Propriétés algébriques** : $|xy| = |x||y|$ et $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ (si $y \neq 0$).
- **Encadrement fondamental** (si $y \geq 0$) :

$$|x| \leq y \iff -y \leq x \leq y$$

Inégalités Triangulaires : Pour tous réels x et y :

1. **Classique** : $|x + y| \leq |x| + |y|$
 - *Cas d'égalité* : $|x + y| = |x| + |y| \iff x$ et y sont de même signe.
2. **Renversée** : $||x| - |y|| \leq |x - y|$

4 La Partie Entière $\lfloor x \rfloor$

C'est l'unique entier n tel que $n \leq x < n + 1$.

- **Encadrement fondamental** :

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$

Ce qui permet aussi d'écrire : $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$.

- **Propriété avec un entier** : Pour tout réel x et tout entier $n \in \mathbb{Z}$:

$$\lfloor x + n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$$

Chapitre 2 : Rappels et compléments sur les études de fonctions

5 Propriétés de symétrie et périodicité

Ces propriétés permettent de réduire l'intervalle d'étude.

— **Parité :**

— f est **paire** si $\forall x \in \mathcal{D}, f(-x) = f(x)$.

Graphes : Symétrie axiale par rapport à (Oy) .

— f est **impaire** si $\forall x \in \mathcal{D}, f(-x) = -f(x)$.

Graphes : Symétrie centrale par rapport à l'origine O .

— **Périodicité :** f est T -périodique si $\forall x \in \mathcal{D}, f(x+T) = f(x)$.

Méthode : Étude sur un intervalle de longueur T , puis translations de vecteur $kT\vec{i}$.

6 Limites et Asymptotes

— **Asymptote verticale :** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty \implies$ droite $x = x_0$.

— **Asymptote horizontale :** $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \ell \implies$ droite $y = \ell$.

— **Asymptote oblique :** La droite $y = ax + b$ est asymptote en $\pm\infty$ si :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

Méthode pratique :

1. Calculer $a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$.

2. Si $a \in \mathbb{R}^*$, calculer $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - ax)$.

7 Dérivabilité

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

— **Tangente :** L'équation en un point d'abscisse a est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

— **Dérivée d'une composée :** Si u et v sont dérivables :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$$

— **Monotonie :**

— $f'(x) \geq 0$ sur $I \iff f$ est croissante.

— $f'(x) \leq 0$ sur $I \iff f$ est décroissante.

8 Fonction Réciproque

Théorème de la bijection : Si f est **continue** et **strictement monotone** sur I , elle réalise une bijection de I sur $J = f(I)$.

— **Propriétés de f^{-1} :** Elle est définie sur J , a le **même sens de variation** que f , et sa courbe est symétrique par rapport à $y = x$.

— **Dérivabilité :** Si f est dérivable sur I et $f' \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable sur J et :

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

9 Fonctions Usuelles

Logarithme et Exponentielle

— $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$. Dérivée : $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$.

— $e^{a+b} = e^a e^b$. Dérivée : $(e^x)' = e^x$.

— **Puissance généralisée :** $x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$. Dérivée : $\alpha x^{\alpha-1}$.

Croissances Comparées en $+\infty$

L'exponentielle l'emporte sur la puissance, qui l'emporte sur le logarithme ($\forall \alpha > 0, \beta > 0$).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$$

En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha |\ln x|^\beta = 0$.

Fonctions Hyperboliques

$$\text{--- } \operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad ; \quad \operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

$$\text{--- } \operatorname{ch}^2(x) - \operatorname{sh}^2(x) = 1.$$

$$\text{--- } \operatorname{ch}'(x) = \operatorname{sh}(x) \text{ et } \operatorname{sh}'(x) = \operatorname{ch}(x).$$

Chapitre 3 : Sommes et produits finis

10 Sommes usuelles

Soit $n \in \mathbb{N}$.

— **Sommes d'entiers :**

$$\sum_{k=1}^n 1 = n, \quad \sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

— **Somme géométrique :** Pour $q \in \mathbb{C}$.

— Si $q = 1$, $\sum_{k=0}^n q^k = n+1$.

— Si $q \neq 1$, $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

Astuce : $\frac{\text{premier terme} - \text{terme suivant le dernier}}{1 - \text{raison}}$.

— **Identité remarquable généralisée :** Pour $(a, b) \in \mathbb{C}^2$,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

11 Techniques de manipulation

— **Relation de Chasles :** $\sum_{k=p}^r a_k = \sum_{k=p}^q a_k +$

$$\sum_{k=q+1}^r a_k \text{ (avec } p < q < r \text{)}.$$

— **Linéarité :** $\sum (\lambda a_k + \mu b_k) = \lambda \sum a_k + \mu \sum b_k$.

— **Télescopage (Somme) :**

$$\sum_{k=n}^m (a_{k+1} - a_k) = a_{m+1} - a_n$$

— **Télescopage (Produit) :**

$$\prod_{k=n}^m \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{a_{m+1}}{a_n} \quad (\text{si } \forall k, a_k \neq 0)$$

— **Changement d'indice :** On pose $j = k + \delta$ ou $j = n - k$.

12 Sommes doubles

— **Rectangulaire (indices indépendants) :**

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{i,j}$$

— **Triangulaire :** C'est le cas où $1 \leq i \leq j \leq n$.

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n a_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j a_{i,j} \right)$$

13 Coefficients binomiaux

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{Z}$.

— **Définition :** $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ si $0 \leq k \leq n$, sinon 0.

— **Symétrie :** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

— **Formule du capitaine :** $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$.

— **Formule de Pascal :** $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

— **Binôme de Newton :** Pour $(a, b) \in \mathbb{C}^2$,

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Chapitre 4 : Ensembles et applications

14 Opérations ensembles

Soient A et B deux parties d'un ensemble E .

— **Lois de Morgan :**

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \text{et} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

— **Fonction indicatrice :** $1_A(x) = 1$ si $x \in A$,
0 sinon.

$$1_{A \cap B} = 1_A \times 1_B \quad \text{et} \quad 1_{\overline{A}} = 1 - 1_A$$

15 Injective, Surjective, Bijection

Soit $f : E \rightarrow F$.

— **Injective :** Tout élément de l'arrivée a **au plus** un antécédent.

$$\forall (x, x') \in E^2, \quad f(x) = f(x') \implies x = x'$$

Méthode : On suppose $f(x) = f(x')$ et on montre que $x = x'$.

— **Surjective :** Tout élément de l'arrivée a **au moins** un antécédent.

$$\forall y \in F, \exists x \in E, \quad y = f(x)$$

Méthode : On fixe $y \in F$ et on cherche à résoudre l'équation $y = f(x)$.

— **Bijective :** Tout élément de l'arrivée a **un unique** antécédent. (À la fois injective et surjective).

$$\forall y \in F, \exists! x \in E, \quad y = f(x)$$

16 Images directes/réciproques

Attention à ne pas confondre f^{-1} (image réciproque d'une partie) et la bijection réciproque. Soit $A \subset E$ et $B \subset F$.

— **Image directe :** $f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A, y = f(x)\}$.

— **Image réciproque :** $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$.

17 Relations binaires

Une relation $\mathcal{R}$ sur E peut être :

— **Relation d'équivalence :** Si elle est Réflexive, Symétrique et Transitive.

— Elle définit des **classes d'équivalence** qui forment une partition de E .

— **Relation d'ordre :** Si elle est Réflexive, Antisymétrique et Transitive.

— *Majorant :* $M \in E$ tel que $\forall x \in A, x \leq M$.

— *Maximum :* Un majorant qui appartient à A .

18 Raisonnements sur $\mathbb{N}$

— **Principe de récurrence simple :** Si $P(0)$ est vraie et $(\forall n \in \mathbb{N}, P(n) \implies P(n+1))$, alors $P(n)$ est **vraie pour tout entier naturel n** .

Chapitre 5 : Trigonométrie et fonctions circulaires

19 Formules de Trigonométrie

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

— **Formules d'addition :**

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

— **Formules de duplication ($a = b$) :**

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$= 2 \cos^2 x - 1$$

$$= 1 - 2 \sin^2 x$$

— **Linéarisation :**

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

$$\text{et } \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

20 Fonctions Circulaires

— **Cosinus** ($\cos$) : Définie sur $\mathbb{R}$, paire, 2π -périodique.

$$\cos'(x) = -\sin(x)$$

— **Sinus** ($\sin$) : Définie sur $\mathbb{R}$, impaire, 2π -périodique.

$$\sin'(x) = \cos(x)$$

— **Tangente** ($\tan$) : Définie sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$, impaire, π -périodique.

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$$\implies \tan'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

21 Fonctions Circulaires Réciproques

Attention aux domaines de définition et aux ensembles d'arrivée !

Arcsinus (Arcsin)

C'est la réciproque de $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$.

— **Domaine** : $[-1, 1]$. **Image** : $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

— La fonction est impaire et strictement croissante.

— **Dérivée** : $\forall x \in]-1, 1[$,

$$\text{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Arccosinus (Arccos)

C'est la réciproque de $\cos|_{[0, \pi]}$.

— **Domaine** : $[-1, 1]$. **Image** : $[0, \pi]$.

— La fonction est strictement décroissante.

— **Dérivée** : $\forall x \in]-1, 1[$,

$$\text{Arccos}'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

— **Relation importante** : $\forall x \in [-1, 1]$,
 $\text{Arccos}(x) + \text{Arcsin}(x) = \frac{\pi}{2}$.

Arctangente (Arctan)

C'est la réciproque de $\tan$ sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

— **Domaine** : $\mathbb{R}$. **Image** : $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

— La fonction est impaire et strictement croissante.

— **Limites** :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{Arctan}(x) = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \text{Arctan}(x) = -\frac{\pi}{2}.$$

— **Dérivée** : $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

— **Formule remarquable** ($x \neq 0$) :

$$\text{Arctan}(x) + \text{Arctan}\left(\frac{1}{x}\right) = \text{sgn}(x) \frac{\pi}{2}$$

Chapitre 6 : Les nombres complexes

22 Règles de calcul algébrique

Soit $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

— **Conjugué** : $\bar{z} = a - ib$.

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'} \quad ; \quad \overline{zz'} = \bar{z} \cdot \bar{z'}$$

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$$

— **Module** : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

$$|z|^2 = z\bar{z} \quad ; \quad |zz'| = |z||z'|$$

— **Inégalité triangulaire** :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|$$

$$\text{Égalité} \iff z' = \lambda z \text{ avec } \lambda \in \mathbb{R}_+.$$

23 Forme exponentielle et Trigonométrie

Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on pose $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Tout complexe non nul s'écrit $z = re^{i\theta}$ avec $r = |z|$ et $\theta \equiv \arg(z)[2\pi]$.

— **Propriétés de l'argument** :

$$\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z')[2\pi]$$

$$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z')[2\pi]$$

— **Formules d'Euler** :

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad ; \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

— **Formule de Moivre** :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

$$\text{soit } (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

— **Technique de l'angle moitié** :

$$1 + e^{i\theta} = e^{i\frac{\theta}{2}}(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}}) = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$$

$$1 - e^{i\theta} = e^{i\frac{\theta}{2}}(e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}}) = -2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}$$

24 Équations dans $\mathbb{C}$

Racines carrées

Pour résoudre $z^2 = Z$ avec $Z = a + ib$, on pose $z = x + iy$. On résout le système :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a & (\text{Partie réelle}) \\ x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2} & (\text{Module}) \\ 2xy = b & (\text{Signe du produit } xy) \end{cases}$$

Équation du second degré

Pour $az^2 + bz + c = 0$ (avec $a, b, c \in \mathbb{C}$), on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$. Soit δ une racine carrée de Δ (calculée avec la méthode ci-dessus). Les solutions sont :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

Relations coefficients-racines : $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Racines n -ièmes de l'unité

L'ensemble $\mathbb{U}_n$ des solutions de $z^n = 1$ contient n éléments :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i\frac{2k\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$$

Propriété : Pour $n \geq 2$, la somme des racines n -ièmes de l'unité est nulle ($\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = 0$).

25 Géométrie et Transformations

On identifie point $M(x, y)$, vecteur $\vec{u}$ et affixe $z = x + iy$.

- Distance $AB = |z_B - z_A|$.
- Angle $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \arg\left(\frac{z_v}{z_u}\right) [2\pi]$.

Transformations usuelles ($f : z \mapsto z'$) :

- **Translation** de vecteur $\vec{u} : z' = z + b$.
- **Homothétie** de centre $\Omega(\omega)$ et rapport $k \in$

$\mathbb{R}^*$:

$$z' - \omega = k(z - \omega)$$

- **Rotation** de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ :

$$z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$$

- **Similitude directe** : $z' = az + b$ (avec $a \in \mathbb{C}^*$).
 - Rapport : $|a|$.
 - Angle : $\arg(a)$.
 - Centre (si $a \neq 1$) : le point fixe unique solution de $\omega = a\omega + b$.

Chapitre 7 : Primitives et calculs d'intégrales

26 Définitions/Théorèmes Fondamentaux

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .

- **Primitive** : F est une primitive de f sur I si F est dérivable sur I et $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$.
- **Unicité** : Deux primitives de f diffèrent d'une constante.
- **Théorème fondamental de l'analyse** : Toute fonction continue sur I admet des primitives. La primitive qui s'annule en $a \in I$ est :

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

- **Intégrale** : Si F est une primitive de f , alors
$$\int_a^b f(t)dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a).$$

27 Primitives Usuelles

- $x^\alpha \xrightarrow{f} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ ($\alpha \neq -1$) ; $\frac{1}{x} \xrightarrow{f} \ln|x|$.
- $e^x \xrightarrow{f} e^x$; $\cos(x) \xrightarrow{f} \sin(x)$; $\sin(x) \xrightarrow{f} -\cos(x)$.
- $\operatorname{ch}(x) \xrightarrow{f} \operatorname{sh}(x)$; $\operatorname{sh}(x) \xrightarrow{f} \operatorname{ch}(x)$.
- $\frac{1}{1+x^2} \xrightarrow{f} \operatorname{Arctan}(x)$.
- $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \xrightarrow{f} \operatorname{Arcsin}(x)$; $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \xrightarrow{f} \operatorname{Arccos}(x)$.
- **Formes composées** : $\int u' u^n = \frac{u^{n+1}}{n+1}$, $\int \frac{u'}{u} = \ln|u|$, $\int u' e^u = e^u$.

28 Propriétés de l'intégrale

Soient f, g continues sur $[a, b]$ (avec $a \leq b$).

- **Linéarité** : $\int(\lambda f + \mu g) = \lambda \int f + \mu \int g$.
- **Chasles** : $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.
- **Positivité / Croissance** : $f \geq 0 \implies \int_a^b f \geq 0$. Si $f \leq g$, alors $\int f \leq \int g$.
- **Inégalité triangulaire** :

$$\left| \int_a^b f(t)dt \right| \leq \int_a^b |f(t)|dt$$

29 Techniques de calcul

Intégration par Parties (IPP)

Si u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$:

$$\int_a^b u'(t)v(t)dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t)dt$$

Astuce : Utile pour éliminer des logarithmes ou réduire des puissances de t devant des exponentielles.

Changement de variable

Si φ est de classe $\mathcal{C}^1$:

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

Notation différentielle : On pose $x = \varphi(t) \implies dx = \varphi'(t)dt$.

Symétrie et Périodicité

- Si f est **paire** sur $[-a, a]$: $\int_{-a}^a f(t)dt = 2 \int_0^a f(t)dt$.
- Si f est **impaire** sur $[-a, a]$: $\int_{-a}^a f(t)dt = 0$.
- Si f est **T -périodique** : $\int_a^{a+T} f(t)dt = \int_0^T f(t)dt$ (indépendant de a).

30 Fonctions à valeurs complexes

Si $f = u + iv$ est continue :

$$\int_a^b f(t)dt = \int_a^b u(t)dt + i \int_a^b v(t)dt.$$

- **Primitive importante** : Si $\alpha \in \mathbb{C}^*$, une primitive de $t \mapsto e^{\alpha t}$ est $t \mapsto \frac{1}{\alpha} e^{\alpha t}$.

Chapitre 8 : Équations différentielles linéaires

31 Équations du 1^{er} ordre

Forme normalisée : $(E) : y'(t) + a(t)y(t) = b(t)$ sur un intervalle I .

- **Équation homogène** $(E_0) : y' + a(t)y = 0$
Les solutions sont de la forme :

$$y_H(t) = \lambda e^{-A(t)} \quad (\text{avec } \lambda \in \mathbb{K})$$

où A est une primitive de la fonction a sur I .

- **Structure des solutions de** (E) L'ensemble des solutions est l'espace affine :

$$S = \{y_p + y_H \mid y_H \text{ solution de } (E_0)\}$$

Il suffit de trouver **une** solution particulière y_p .

- **Méthode de la variation de la constante :**
On cherche une solution particulière sous la forme $y_p(t) = \lambda(t)e^{-A(t)}$. En injectant dans (E) , on obtient l'équation $\lambda'(t)e^{-A(t)} = b(t)$, qui permet de trouver $\lambda(t)$ par intégration.
- **Problème de Cauchy :** Pour tout $t_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{K}$, il existe une **unique** solution f telle que $f(t_0) = y_0$.

32 Équations du 2nd ordre à coefficients constants

Forme : $(E) : y''(t) + ay'(t) + by(t) = c(t)$ avec $(a, b) \in \mathbb{K}^2$.

Résolution de l'homogène (E_0)

On résout l'équation caractéristique : $r^2 + ar + b = 0$.

- Dans $\mathbb{C}$ (Cas général) :

- **2 racines distinctes** $r_1, r_2 : y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$.

- **1 racine double** $r_0 : y(t) = (\lambda t + \mu)e^{r_0 t}$.

- Dans $\mathbb{R}$ (Coefficients réels et solutions réelles) :

- $\Delta > 0$ (2 racines réelles r_1, r_2) : $y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$.

- $\Delta = 0$ (1 racine double r_0) : $y(t) = (\lambda t + \mu)e^{r_0 t}$.

- $\Delta < 0$ (2 racines complexes $\alpha \pm i\beta$) :

$$y(t) = e^{\alpha t} [A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)]$$

$$((A, B) \in \mathbb{R}^2)$$

Recherche d'une solution particulière

- **Principe de superposition :** Si le second membre est $c(t) = c_1(t) + c_2(t)$, on cherche une solution particulière pour c_1 et une pour c_2 , puis on les somme.
- **Second membre type** $P(t)e^{mt}$: (avec P polynôme) On cherche $y_p(t) = Q(t)e^{mt}$ avec $\deg(Q) = \deg(P)$ si m n'est pas racine de l'équation caractéristique (sinon on augmente le degré de Q).

Problème de Cauchy

Pour avoir l'unicité de la solution, il faut **deux** conditions initiales :

$$\begin{cases} y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \end{cases}$$

Chapitre 9 : Structures algébriques usuelles

33 Lois de composition interne

Soit E un ensemble muni d'une loi $*$.

- **Élément neutre (unique)** : e tel que $\forall x, x * e = e * x = x$.
- **Inversible** : x a un symétrique y (noté x^{-1}) si $x * y = y * x = e$.
- **Élément régulier** : a est régulier si $a * x = a * y \implies x = y$.

34 Groupes $(G, *)$

Un ensemble G est un groupe si la loi est associative, possède un élément neutre, et si tout élément est symétrisable. Si la loi est commutative, le groupe est **abélien**.

Propriétés et Sous-groupes

- **Calcul** : $(x^{-1})^{-1} = x$; $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.
- **Caractérisation d'un sous-groupe H** : H est un sous-groupe de G si et seulement si :
 1. $H \neq \emptyset$ (ou $e_G \in H$).
 2. $\forall (x, y) \in H^2, x * y^{-1} \in H$.
- **Intersection** : Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe.
- **Groupe engendré $\langle a \rangle$** : Le plus petit sous-groupe contenant a est l'ensemble des puissances de a : $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Morphismes de groupes

Soit $f : (G, *) \rightarrow (G', \star)$ une application.

- f est un **morphisme** si $\forall (x, y) \in G^2, f(x * y) = f(x) \star f(y)$.
- $f(e_G) = e_{G'}$ et $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.
- **Noyau** : $\ker(f) = \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\}$. C'est un sous-groupe de G .

- **Image** : $\text{Im}(f) = \{f(x) \mid x \in G\}$. C'est un sous-groupe de G' .
- **Injectivité** : f est injectif $\iff \ker(f) = \{e_G\}$.

35 Anneaux $(A, +, \times)$

Un anneau a deux lois : $(A, +)$ est un groupe abélien, et $\times$ est associative, distributive sur $+$, et possède un neutre 1_A .

- **Calcul** : $0 \times x = 0$; règles des signes usuelles.
- **Binôme de Newton** : Si a et b **commutent** ($ab = ba$) :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

$$\text{et } a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

- **Anneau intègre** : Un anneau commutatif non nul est intègre s'il n'a pas de diviseur de zéro :

$$ab = 0 \implies a = 0 \text{ ou } b = 0$$

- **Éléments inversibles $(A^\times)$** : L'ensemble des éléments inversibles pour la loi $\times$ forme un groupe (le groupe des unités).

36 Corps $(\mathbb{K}, +, \times)$

Un corps est un anneau commutatif non nul où **tout élément non nul est inversible**.

- $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des corps.
- $\mathbb{Z}$ n'est pas un corps (seuls 1 et -1 sont inversibles).
- Tout corps est intègre.